T14 · 边缘部署与联邦联调

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 14 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

印尼基地两台服务器、网络每周断 3 次、现场没有 DBA；集团要求数据不出厂，但总部要看各基地健康度。

二、任务目标

- 完成边缘站点部署与注册
- 验证双后端行为一致性
- 执行断网降级与恢复补传

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	[redacted].md	资源清单/配置项/步骤/验证/回滚
2	[redacted].md	注册→摘要上行→汇总查询
3	[redacted].csv	同一 SQL 在两种后端的结果对比

四、约束条件

- 边缘数据必须落盘（禁止内存模式）
- 断网时本地诊断必须可用并标记降级
- 摘要上行必须去重

五、实施步骤

- 读部署清单确认资源与端口（10 分钟）
- 部署边缘服务并验证健康检查（20 分钟）
- 注册站点（10 分钟）
- 上行摘要并查询（10 分钟）
- 两种后端跑同一组 SQL 比对（15 分钟）
- 断网 5 分钟演练（10 分钟）
- 恢复后验证补传与去重（10 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 边缘服务重启后数据不丢
- [ ] 站点注册成功、摘要可查
- [ ] 同一 SQL 两种后端结果一致（≥5 条）
- [ ] 断网时本地可用且 degraded=true

- [ ] 恢复后补传无重复

七、评分（本讲）

评分点	权重
部署正确性	30%
双后端一致性	25%
断网演练	25%
部署单质量	20%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T14_[redacted]/`
- 命名：`T14_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 为什么边缘不用 TiDB？
- SQLite 能撑多少并发？
- 哪些数据能出厂？